

1 Espaces probabilisés

1.1 Exercice 1

On jette 3 pièces de monnaie et on compte le nombre de faces obtenu. On définit les événements A et B suivants : $A = \{\text{au moins une face}\}$, $B = \{0 \text{ ou } 3 \text{ faces}\}$.

1. Quelles sont les probabilités d'obtenir 0 face, 1 face, 2 faces, 3 faces ?

On note f = face, p = pile. L'univers est $\Omega = \{f, p\}^3$, avec $\text{card}(\Omega) = 2^3 = 8$. Les pièces étant équilibrées et les lancers indépendants, Ω est muni de la probabilité uniforme : $\mathbb{P}(\{\omega\}) = \frac{1}{8}$ pour tout $\omega \in \Omega$.

Attention : l'ensemble $\{0, 1, 2, 3\}$ des nombres de faces possibles n'est pas équiprobable. On

note $E_k = \{\text{obtenir exactement } k \text{ faces}\}$, $k \in \{0, 1, 2, 3\}$; alors $\mathbb{P}(E_k) = \frac{\text{card}(E_k)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{\binom{3}{k}}{8}$.

$E_3 = \{fff\}$, $E_0 = \{ppp\}$	$\mathbb{P}(E_0) = \mathbb{P}(E_3) = \frac{1}{8}$
$E_2 = \{ffp, fpf, pff\}$	$\mathbb{P}(E_1) = \mathbb{P}(E_2) = \frac{3}{8}$
$E_1 = \{fpp, pfp, ppf\}$	

2. Calculer $\mathbb{P}(A)$, $\mathbb{P}(B)$ et $\mathbb{P}(A \cup B)$

$$A = E_1 \cup E_2 \cup E_3$$

Les événements E_1 , E_2 et E_3 sont incompatibles deux à deux (disjoints), donc par additivité :
 $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(E_1) + \mathbb{P}(E_2) + \mathbb{P}(E_3) = \frac{3}{8} + \frac{3}{8} + \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$ (ou encore $\mathbb{P}(A) = 1 - \mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(E_0) = \frac{7}{8}$)

$$B = E_0 \cup E_3$$

Les événements E_0 et E_3 sont incompatibles, donc :

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(E_0) + \mathbb{P}(E_3) = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$

$$A \cup B = E_0 \cup E_1 \cup E_2 \cup E_3 = \Omega, \text{ donc } \mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(\Omega) = 1$$

Vérification par la formule de Poincaré, avec $A \cap B = E_3$: $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B) = \frac{7}{8} + \frac{2}{8} - \frac{1}{8} = 1$

1.2 Exercice 2

On jette 2 dés équilibrés.

1. Quelle est la probabilité pour qu'au moins 1 des 2 dés donne le résultat 2 ?

On distingue les deux dés : $\Omega = \{1, \dots, 6\}^2$, avec $\text{card}(\Omega) = 6^2 = 36$ couples (arrangements avec répétition de 2 éléments parmi 6). Les dés étant équilibrés et indépendants, Ω est muni de la probabilité uniforme : pour tout $E \subset \Omega$, $\mathbb{P}(E) = \frac{\text{card}(E)}{\text{card}(\Omega)}$.

$$A = \{\text{au moins un des 2 dés donne 2}\}$$

$$A = \{(1, 2); (2, 2); (3, 2); (4, 2); (5, 2); (6, 2); (2, 1); (2, 3); (2, 4); (2, 5); (2, 6)\}, \text{ card}(A) = 11$$

$$\mathbb{P}(A) = \frac{11}{36} \approx 0.31 \quad (\text{ou } \mathbb{P}(A) = 1 - \mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{11}{36})$$

2. Quelle est la probabilité que la somme des 2 dés soit égale à 6 ?

$$B = \{\text{la somme des 2 dés vaut 6}\}$$

$$B = \{(1, 5); (5, 1); (4, 2); (2, 4); (3, 3)\}, \text{ card}(B) = 5$$

$$\mathbb{P}(B) = \frac{5}{36} \approx 0.14$$

3. Quelle est la probabilité pour qu'au moins 1 des 2 dés ait donné le résultat 2 sachant que la somme des 2 dés est égale à 6 ?

$A \cap B = \{(4, 2); (2, 4)\}$, donc $\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{2}{36}$. Comme $\mathbb{P}(B) > 0$:

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{2/36}{5/36} = \frac{2}{5} = 0.4$$

1.3 Exercice 3

2 joueurs jouent aux fléchettes. La probabilité que le joueur A atteigne la cible est $1/4$ et la probabilité pour que le joueur B atteigne la cible est de $2/5$.

1. Quelle est la probabilité que la cible soit atteinte lorsque A et B tirent chacun une fléchette sur la cible ?

On note (par abus, avec la même lettre que le joueur) $A = \{\text{le joueur } A \text{ atteint la cible}\}$ et $B = \{\text{le joueur } B \text{ atteint la cible}\}$.

$$\mathbb{P}(A) = \frac{1}{4}, \mathbb{P}(B) = \frac{2}{5}$$

On cherche $\mathbb{P}(A \cup B)$, avec $A \cup B = \{\text{la cible est atteinte}\}$.

Formule de Poincaré : $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$

Hypothèse de modélisation : le résultat de A n'est pas influencé par celui de B et réciproquement. Les 2 événements sont donc indépendants : $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B)$.

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B) = \frac{1}{4} + \frac{2}{5} - \frac{1}{4} \times \frac{2}{5} = \frac{5}{20} + \frac{8}{20} - \frac{2}{20} = \frac{11}{20} = 0.55$$

Vérification par le complémentaire ($\bar{A}$ et $\bar{B}$ sont aussi indépendants) : $\mathbb{P}(A \cup B) = 1 - \mathbb{P}(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - \frac{3}{4} \times \frac{3}{5} = 1 - \frac{9}{20} = \frac{11}{20}$

1.4 Exercice 4

Dans une entreprise, une machine A fabrique 40% des pièces et une machine B , 60% des pièces. La proportion de pièces défectueuses fabriquées par la machine A est de 3% et par la machine B , 2%. On choisit une pièce au hasard dans la production.

1. Calculer la probabilité que la pièce choisie soit défectueuse

$A = \{\text{la pièce est fabriquée par } A\}$

$B = \{\text{la pièce est fabriquée par } B\}$

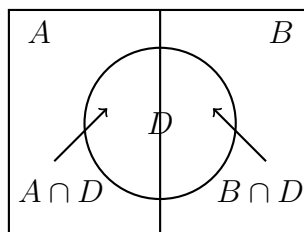
$D = \{\text{la pièce choisie est défectueuse}\}$

$$\mathbb{P}(A) = 0.4, \mathbb{P}(B) = 0.6$$

$$\mathbb{P}(D | A) = 0.03, \mathbb{P}(D | B) = 0.02$$

$\{A, B\}$ est un système complet d'événements ($A \cap B = \emptyset$, $A \cup B = \Omega$, $\mathbb{P}(A) > 0$, $\mathbb{P}(B) > 0$) : on peut appliquer la formule des probabilités totales.

$$\mathbb{P}(D) = \mathbb{P}(D | A) \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(D | B) \mathbb{P}(B) = 0.03 \times 0.4 + 0.02 \times 0.6 = 0.024$$



2. Sachant que la pièce choisie est défectueuse, calculer la probabilité qu'elle ait été fabriquée par la machine A

On applique la définition d'une probabilité conditionnelle ($\mathbb{P}(D) > 0$) :

$$\mathbb{P}(A | D) = \frac{\mathbb{P}(A \cap D)}{\mathbb{P}(D)}$$

Or, par la formule des probabilités composées (et $A \cap D = D \cap A$) :

$$\mathbb{P}(A \cap D) = \mathbb{P}(D \cap A) = \mathbb{P}(D | A) \mathbb{P}(A)$$

d'où :

$$\mathbb{P}(A | D) = \frac{\mathbb{P}(D | A) \mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(D)} = \frac{0.03 \times 0.4}{0.024} = 0.5$$

C'est la formule de Bayes :

$$\mathbb{P}(A | D) = \frac{\mathbb{P}(D | A) \mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(D | A) \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(D | B) \mathbb{P}(B)}$$

1.5 Exercice 5

Dans une rue, un panneau publicitaire est remarqué par 1 passant sur 4.

Hypothèse : les événements « remarquer le panneau i » ($i = 1, \dots, n$) sont mutuellement indépendants.

1. Sachant que l'on dispose de 2 panneaux dans la même rue, calculer la probabilité pour qu'un passant remarque la pub ?

$A_i = \{\text{le passant remarque le panneau } i\}$, avec $\mathbb{P}(A_i) = \frac{1}{4}$

$A_1 \cup A_2 = \{\text{le passant remarque la pub}\}$

Le passant remarque la pub soit en voyant le panneau 1, soit le panneau 2, soit les 2 panneaux. Les 2 événements ne sont pas incompatibles ($A_1 \cap A_2 \neq \emptyset$) : pour une même réalisation de l'expérience aléatoire, on peut voir les 2 panneaux, alors que 2 événements incompatibles ne peuvent se réaliser simultanément.

A_1 et A_2 sont indépendants donc $\mathbb{P}(A_1 \cap A_2) = \mathbb{P}(A_1) \mathbb{P}(A_2)$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A_1 \cup A_2) &= \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2) - \mathbb{P}(A_1 \cap A_2) = \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2) - \mathbb{P}(A_1) \mathbb{P}(A_2) \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2} - \frac{1}{16} = \frac{7}{16} \approx 0.438 \end{aligned}$$

2. Même question si on dispose 3 panneaux

On passe par le complémentaire (lois de De Morgan : $\overline{A_1 \cup A_2 \cup A_3} = \overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3}$) :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A_1 \cup A_2 \cup A_3) &= 1 - \mathbb{P}(\overline{A_1 \cup A_2 \cup A_3}) \\ &= 1 - \mathbb{P}(\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3}) \end{aligned}$$

Si A_1 , A_2 et A_3 sont mutuellement indépendants, alors $\overline{A_1}$, $\overline{A_2}$ et $\overline{A_3}$ le sont aussi (propriété de l'indépendance), et $\mathbb{P}(\overline{A_i}) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A_1 \cup A_2 \cup A_3) &= 1 - \mathbb{P}(\overline{A_1}) \mathbb{P}(\overline{A_2}) \mathbb{P}(\overline{A_3}) \\ &= 1 - \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} = 1 - \frac{27}{64} = \frac{37}{64} \approx 0.578 \end{aligned}$$

3. Combien doit-il y avoir de panneaux pour que plus de 99% des passants remarquent la publicité ?

On cherche le plus petit entier n tel que :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) &> 0.99 \\ \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) &= 1 - \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n \overline{A_i}\right) = 1 - \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(\overline{A_i}) = 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^n \\ 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^n &> 0.99 \iff \left(\frac{3}{4}\right)^n < 0.01 \iff n \ln\left(\frac{3}{4}\right) < \ln(0.01)\end{aligned}$$

(la fonction $\ln$ est strictement croissante sur $]0; +\infty[$). Comme $\ln(3/4) < 0$, la division change le sens de l'inégalité :

$$n > \frac{\ln(0.01)}{\ln(0.75)} \approx 16.01$$

n étant entier : $\boxed{n \geq 17}$

Vérification : $(3/4)^{16} \approx 0.01002 > 0.01$ (16 panneaux ne suffisent pas, $\mathbb{P} \approx 0.98998$), alors que $(3/4)^{17} \approx 0.0075$ ($\mathbb{P} \approx 0.9925$).

1.6 Exercice 6

Un joueur honnête joue aux cartes avec un joueur inconnu. Le jeu consiste à tirer un roi dans un jeu de 32 cartes. Le joueur inconnu commence et retourne un roi la première fois qu'il joue.

1. Quelle est la probabilité pour que le joueur inconnu soit un tricheur ?

Hypothèses :

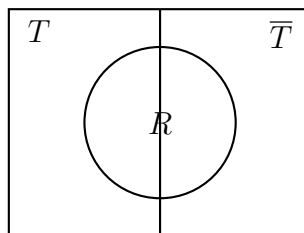
- On suppose que si le joueur est un tricheur, il se contentera de doubler ses chances de gagner uniquement afin de ne pas trop éveiller les soupçons.
- Le joueur a autant de chances d'être un tricheur que d'être un joueur honnête au début de la partie.

$T = \{\text{le joueur inconnu est un tricheur}\}$

$\overline{T} = \{\text{le joueur inconnu est honnête}\}$

$R = \{\text{le joueur inconnu tire un roi}\}$

$\{T, \overline{T}\}$ forme un système complet d'événements.



$\mathbb{P}(T) = \mathbb{P}(\overline{T}) = 0.5$ (probabilités *a priori*)

$\mathbb{P}(R | \overline{T}) = \frac{4}{32} = \frac{1}{8} = 0.125$ (4 rois dans un jeu de 32 cartes)

$\mathbb{P}(R | T) = 2 \times \frac{4}{32} = \frac{1}{4} = 0.25$

On applique la formule de Bayes :

$$\mathbb{P}(T | R) = \frac{\mathbb{P}(R | T) \mathbb{P}(T)}{\mathbb{P}(R | T) \mathbb{P}(T) + \mathbb{P}(R | \overline{T}) \mathbb{P}(\overline{T})} = \frac{0.25 \times 0.5}{0.25 \times 0.5 + 0.125 \times 0.5} = \frac{2}{3} \approx 0.67$$

La probabilité (*a posteriori*) que le joueur inconnu soit un tricheur passe de 50% à 67% après le tirage du roi.

1.7 Exercice 7

Un bac contient 10 pièces dont 4 sont défectueuses. On prend successivement 3 pièces au hasard, sans remise.

1. Quelle est la probabilité pour que ces 3 pièces soient défectueuses ?

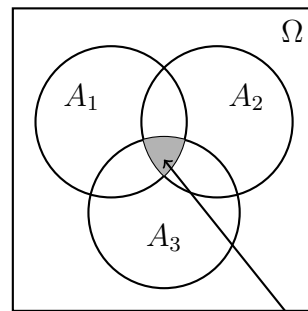
$A_1 = \{\text{la 1}^{\text{re}} \text{ pièce est défectueuse}\}$

$A_2 = \{\text{la 2}^{\text{e}} \text{ pièce est défectueuse}\}$

$A_3 = \{\text{la 3}^{\text{e}} \text{ pièce est défectueuse}\}$

On applique la formule des probabilités composées :

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = \mathbb{P}(A_1) \mathbb{P}(A_2 | A_1) \mathbb{P}(A_3 | A_1 \cap A_2)$$



$A_1 \cap A_2 \cap A_3$

Les tirages étant sans remise, les événements A_1, A_2, A_3 ne sont pas indépendants : la composition du bac change après chaque tirage.

$$\mathbb{P}(A_1) = \frac{4}{10} = \frac{2}{5} = 0.4 \quad \mathbb{P}(A_2 | A_1) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3} \approx 0.33 \quad \mathbb{P}(A_3 | A_1 \cap A_2) = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = \frac{2}{5} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{30} \approx 0.033$$

Vérification par dénombrement (tirage simultané de 3 pièces parmi 10) : $\frac{\binom{4}{3}}{\binom{10}{3}} = \frac{4}{120} = \frac{1}{30}$

1.8 Exercice 8

On dispose de 2 pièces, la première est normale et la deuxième possède 2 piles. On choisit une pièce au hasard parmi les 2 et on la lance 3 fois de suite.

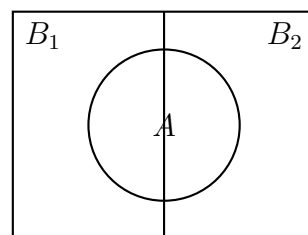
1. Quelle est la probabilité d'obtenir 3 piles ?

$B_1 = \{\text{la pièce est normale}\}$

$B_2 = \{\text{la pièce possède 2 piles}\}$

$A = \{\text{on obtient 3 piles}\}$

$\{B_1, B_2\}$ est un système complet d'événements ; on applique la formule des probabilités totales :



$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A | B_1) \mathbb{P}(B_1) + \mathbb{P}(A | B_2) \mathbb{P}(B_2)$$

$$\mathbb{P}(B_1) = \mathbb{P}(B_2) = \frac{1}{2} \quad \mathbb{P}(A | B_1) = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8} \quad \mathbb{P}(A | B_2) = 1$$

Avec la pièce normale, les 3 lancers sont indépendants et les $2^3 = 8$ issues de $\{f, p\}^3 = \{ppp, fff, ffp, fpf, pff, ppf, pfp, fpp\}$ sont équiprobables ; une seule donne 3 piles, d'où $\mathbb{P}(A | B_1) = \frac{1}{8}$.

$$\mathbb{P}(A) = \frac{1}{8} \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{16} + \frac{1}{2} = \frac{9}{16} \approx 0.56$$

1.9 Exercice 9

Des étudiants en médecine effectuent leur stage de fin d'année parmi 3 CHU au choix. Le taux de réussite des étudiants au concours est le suivant :

- CHU Pitié : 0.20
- CHU Saint-Antoine : 0.15
- CHU Broussais : 0.10

On sait que 1/4 des étudiants sont à Saint-Antoine, 1/4 à Broussais et 1/2 à Pitié. On choisit un étudiant au hasard.

1. Quelle est la probabilité de réussite d'un étudiant au concours ?

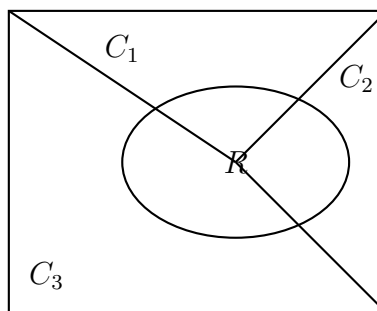
$C_1 = \{\text{stage à Saint-Antoine}\}$

$C_2 = \{\text{stage à Pitié}\}$

$C_3 = \{\text{stage à Broussais}\}$

$R = \{\text{réussite au concours}\}$

$\{C_1, C_2, C_3\}$ est un système complet d'événements (chaque étudiant est dans un et un seul CHU).



On applique la formule des probabilités totales :

$$\mathbb{P}(R) = \mathbb{P}(R | C_1) \mathbb{P}(C_1) + \mathbb{P}(R | C_2) \mathbb{P}(C_2) + \mathbb{P}(R | C_3) \mathbb{P}(C_3)$$

$$\mathbb{P}(C_1) = \frac{1}{4}; \quad \mathbb{P}(C_2) = \frac{1}{2}; \quad \mathbb{P}(C_3) = \frac{1}{4}$$

$$\mathbb{P}(R | C_1) = 0.15; \quad \mathbb{P}(R | C_2) = 0.20; \quad \mathbb{P}(R | C_3) = 0.10$$

$$\mathbb{P}(R) = 0.15 \times \frac{1}{4} + 0.20 \times \frac{1}{2} + 0.10 \times \frac{1}{4} = 0.1625$$

$\mathbb{P}(R)$ est une moyenne pondérée des taux de réussite $\mathbb{P}(R | C_i)$, les poids étant les $\mathbb{P}(C_i)$.

On peut également déterminer la probabilité qu'un étudiant ait effectué son stage dans un établissement sachant qu'il est reçu, par la formule de Bayes ($\mathbb{P}(R) > 0$). Par exemple pour la Pitié :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(C_2 | R) &= \frac{\mathbb{P}(R | C_2) \mathbb{P}(C_2)}{\mathbb{P}(R | C_1) \mathbb{P}(C_1) + \mathbb{P}(R | C_2) \mathbb{P}(C_2) + \mathbb{P}(R | C_3) \mathbb{P}(C_3)} \\ &= \frac{0.20 \times 0.50}{0.15 \times 0.25 + 0.20 \times 0.50 + 0.10 \times 0.25} = \frac{0.10}{0.1625} \approx 0.62 \end{aligned}$$

1.10 Exercice 10

3 usines sont incriminées dans une affaire de pollution d'un cours d'eau. La première usine fabrique des produits à base de chlore, les 2 autres, des produits à base de chlore et d'ammoniac. On estime que les risques de pollution dans l'usine 2, plus moderne, sont 2 fois moindres que dans les 2 autres usines.

1. Si on détecte une pollution, quelle usine aura-t-on tendance à incriminer si le polluant est du chlore ou de l'ammoniac ?

$U_i = \{\text{l'usine } i \text{ est la source de la pollution}\}, i \in \{1, 2, 3\}$

$C = \{\text{pollution au chlore}\}$

$\overline{C} = \{\text{pollution à l'ammoniac}\}$

Hypothèses de modélisation : la pollution provient d'une et une seule usine, donc $\{U_1, U_2, U_3\}$ est un système complet d'événements ; le polluant est soit du chlore, soit de l'ammoniac. En l'absence d'autres informations, on considère que, dans les usines 2 et 3, chacun des deux produits a la même probabilité d'être à l'origine de la pollution.

$\mathbb{P}(U_1) + \mathbb{P}(U_2) + \mathbb{P}(U_3) = 1$ avec $\mathbb{P}(U_1) = \mathbb{P}(U_3) = 2\mathbb{P}(U_2)$, d'où $5\mathbb{P}(U_2) = 1$:

$$\mathbb{P}(U_1) = \mathbb{P}(U_3) = 0.4$$

$$\mathbb{P}(U_2) = 0.2$$

$$\mathbb{P}(C | U_1) = 1, \mathbb{P}(\overline{C} | U_1) = 0$$

$$\mathbb{P}(C | U_2) = 0.5, \mathbb{P}(\overline{C} | U_2) = 0.5$$

$$\mathbb{P}(C | U_3) = 0.5, \mathbb{P}(\overline{C} | U_3) = 0.5$$

Formule des probabilités totales : $\mathbb{P}(C) = 1 \times 0.4 + 0.5 \times 0.2 + 0.5 \times 0.4 = 0.7$ et $\mathbb{P}(\overline{C}) = 1 - \mathbb{P}(C) = 0.3$

Formule de Bayes :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(U_1 | C) &= \frac{\mathbb{P}(C | U_1) \mathbb{P}(U_1)}{\mathbb{P}(C | U_1) \mathbb{P}(U_1) + \mathbb{P}(C | U_2) \mathbb{P}(U_2) + \mathbb{P}(C | U_3) \mathbb{P}(U_3)} \\ &= \frac{1 \times 0.4}{1 \times 0.4 + 0.5 \times 0.2 + 0.5 \times 0.4} = \frac{0.4}{0.7} \approx 0.57\end{aligned}$$

$$\mathbb{P}(U_2 | C) = \frac{\mathbb{P}(C | U_2) \mathbb{P}(U_2)}{\mathbb{P}(C)} = \frac{0.5 \times 0.2}{0.7} \approx 0.14$$

$$\mathbb{P}(U_3 | C) = \frac{\mathbb{P}(C | U_3) \mathbb{P}(U_3)}{\mathbb{P}(C)} = \frac{0.5 \times 0.4}{0.7} \approx 0.29$$

$$\mathbb{P}(U_1 | \overline{C}) = \frac{\mathbb{P}(\overline{C} | U_1) \mathbb{P}(U_1)}{\mathbb{P}(\overline{C})} = \frac{0 \times 0.4}{0.3} = 0$$

$$\mathbb{P}(U_2 | \overline{C}) = \frac{0.5 \times 0.2}{0.3} \approx 0.33 \quad \mathbb{P}(U_3 | \overline{C}) = \frac{0.5 \times 0.4}{0.3} \approx 0.67$$

(on vérifie que $\sum_i \mathbb{P}(U_i | C) = 1$ et $\sum_i \mathbb{P}(U_i | \overline{C}) = 1$).

On peut conclure sur les causes les plus probables de la pollution, les causes étant les usines :
si la pollution est au chlore, on aura tendance à accuser l'usine 1 ;
si la pollution est à l'ammoniac, on aura tendance à accuser l'usine 3.

1.11 Exercice 11

Un grand magasin est équipé d'un système d'alarme contre l'incendie. L'installateur du système assure qu'en cas d'incendie, l'alerte sera donnée avec une probabilité de 0.99. Il faut noter que, en l'absence d'incendie, l'alarme se déclenche à tort avec une probabilité de 0.007.

À la suite d'une analyse de risque, on considère que la probabilité d'avoir un incendie est de 0.001.

1. Si l'alarme se déclenche, quelle est la probabilité que ce soit une fausse alerte ?

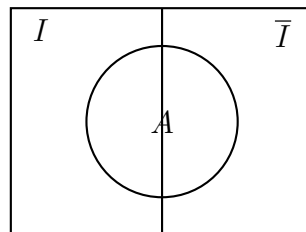
$I = \{\text{incendie}\}$

$\bar{I} = \{\text{pas d'incendie}\}$

$A = \{\text{l'alerte est donnée par le système}\}$

$\mathbb{P}(I) = 0.001, \mathbb{P}(A | I) = 0.99, \mathbb{P}(A | \bar{I}) = 0.007$

Formule de Bayes, avec le système complet $\{I, \bar{I}\}$:



$$\mathbb{P}(\bar{I} | A) = \frac{\mathbb{P}(A | \bar{I}) \mathbb{P}(\bar{I})}{\mathbb{P}(A | \bar{I}) \mathbb{P}(\bar{I}) + \mathbb{P}(A | I) \mathbb{P}(I)}$$

$$\mathbb{P}(\bar{I} | A) = \frac{0.007 \times (1 - 0.001)}{0.007 \times 0.999 + 0.99 \times 0.001} \approx 0.876$$

Malgré la fiabilité du système, la probabilité d'une fausse alerte est élevée, d'autant plus que la probabilité d'avoir un incendie est faible.

2 Lois de probabilité

2.1 Exercice 12

On a pu estimer, pendant la deuxième guerre mondiale, que le nombre de missiles tombés sur une surface S d'un quartier de Londres suit une loi de Poisson de paramètre λS , avec $\lambda = 3.7 \times 10^{-6} \text{ m}^{-2}$.

1. Quelle est la probabilité qu'un pâté de maisons de 100 m de côté ait été épargné ?

X : variable aléatoire (v.a.) égale au nombre de missiles tombés sur un pâté de maisons de surface S .

$X \sim \mathcal{P}(\mu)$ avec $\mu = \lambda S$ et $\lambda = 3.7 \times 10^{-6} \text{ m}^{-2}$:

$$\mathbb{P}(X = k) = e^{-\mu} \frac{\mu^k}{k!}, \quad k \in \mathbb{N}$$

On cherche la probabilité qu'aucun missile ne soit tombé sur un pâté de maisons de 100 m de côté, soit $\mathbb{P}(X = 0)$, avec :

$$\mu = \lambda S = 3.7 \times 10^{-6} \times 100 \times 100 = 0.037$$

$$\mathbb{P}(X = 0) = e^{-\mu} \frac{\mu^0}{0!} = e^{-0.037} \approx 0.96$$

2. Quelle est la probabilité d'observer k impacts ($k = 0, 1, 2, \dots$) sur un carré de 500 m de côté ?

Pour $S = 500 \times 500 = 250\,000 \text{ m}^2$, on a $\mu = 3.7 \times 10^{-6} \times 250\,000 = 0.925$ et $\mathbb{P}(X = k) = e^{-0.925} \frac{0.925^k}{k!}$:

k	0	1	2	3	4
$\mathbb{P}(X = k)$	0.40	0.37	0.17	0.05	0.01

(et $\mathbb{P}(X \geq 5) = 1 - \sum_{k=0}^4 \mathbb{P}(X = k) \approx 0.003$)

2.2 Exercice 13

Pour des ampoules électriques, on a déterminé que leur durée de vie suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 1/320 \text{ jour}^{-1}$.

1. Quelle est la probabilité qu'une ampoule reste en fonction pendant plus d'1 an ?

X : v.a. égale à la durée de vie d'une ampoule (en jours), $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$, de densité f et de fonction de répartition F :

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x} \mathbf{1}_{[0;+\infty[}(x); \quad F(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

On cherche $\mathbb{P}(X > 365)$ (la durée doit être exprimée dans la même unité que $1/\lambda$, ici en jours).

$$\mathbb{P}(X > x) = 1 - F(x) = e^{-\lambda x} \text{ pour } x \geq 0$$

$$\mathbb{P}(X > 365) = e^{-365/320} \approx 0.32$$

2. Calculer le temps tel que la probabilité que la durée de vie excède ce temps soit égale à 0.5

On cherche $x \geq 0$ (l'inconnue) tel que $\mathbb{P}(X > x) = 0.5$: c'est la médiane de X .

$$e^{-x/320} = 0.5 \iff -\frac{x}{320} = \ln(0.5) \iff x = 320 \ln 2 \approx 222 \text{ jours}$$

2.3 Exercice 14

Un fabricant de fours à micro-ondes veut déterminer la période de garantie qu'il devrait associer à son tube magnétron, le composant le plus important du four. Des essais en laboratoire ont indiqué que la durée de vie utile (en années) de ce composant suit une distribution exponentielle avec un taux de défaillance de 0.20 an^{-1} .

1. Déterminer la loi de probabilité de la durée de vie du composant
2. Quelle est la durée de vie moyenne d'un tube ?
3. Quelle est la probabilité qu'un tube fonctionne sans défaillance pendant une période excédant sa durée de vie moyenne ?

4. Sur 1000 tubes, combien seront défectueux en moyenne sur les 5 premières années ?
5. Quelle est la probabilité que la durée de vie d'un tube soit comprise dans l'intervalle $[\mathbb{E}(X) - \sigma(X); \mathbb{E}(X) + \sigma(X)]$?
6. Pendant combien de temps fonctionnent 50% des tubes ?
7. On veut donner une période de garantie sur le tube, cependant on ne veut pas remplacer plus de 10% des tubes au cours de cette période de garantie.
Quelle devrait être la période de garantie ?

Correction

1. Soit X la durée de vie d'un tube (en années) : $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$ avec $\lambda = 0.2 \text{ an}^{-1}$.

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad F(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = 1 - e^{-\lambda x} \text{ pour } x \geq 0$$

2. $\mathbb{E}(X) = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{0.2} = 5 \text{ ans}$

3. $\mathbb{P}(X > \mathbb{E}(X)) = \mathbb{P}(X > 5) = 1 - F(5) = e^{-0.2 \times 5} = e^{-1} \approx 0.3679$

4. $p = \mathbb{P}(X \leq 5) = 1 - e^{-0.2 \times 5} = 1 - e^{-1} \approx 1 - 0.3679 = 0.6321$

Si les durées de vie des 1000 tubes sont indépendantes, le nombre N de tubes défectueux au cours des 5 premières années suit la loi binomiale $\mathcal{B}(1000, p)$, d'espérance $\mathbb{E}(N) = 1000 p \approx 632$ tubes.

5. $\mathbb{E}(X) = \frac{1}{\lambda}$; $\mathbb{V}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$ donc $\sigma(X) = \sqrt{\mathbb{V}(X)} = \frac{1}{\lambda}$

$$\begin{cases} \mathbb{E}(X) + \sigma(X) = 5 + 5 = 10 \\ \mathbb{E}(X) - \sigma(X) = 5 - 5 = 0 \end{cases}$$

On cherche donc $\mathbb{P}(0 \leq X \leq 10) = F(10) - F(0) = F(10)$:

$$\mathbb{P}(0 \leq X \leq 10) = 1 - e^{-0.2 \times 10} = 1 - e^{-2} \approx 0.8647$$

6. On cherche la médiane $x_{0.5}$, telle que $F(x_{0.5}) = 0.5$:

$$1 - e^{-0.2x} = 0.5 \iff e^{-0.2x} = 0.5 \iff -0.2x = \ln(0.5) \iff x = \frac{\ln 2}{0.2} \approx 3.47 \text{ ans}$$

50% des tubes fonctionnent plus de 3.47 ans (environ 3 ans et demi).

7. On cherche la durée de garantie t_g telle que $\mathbb{P}(X \leq t_g) \leq 0.10$:

$$1 - e^{-0.2t_g} \leq 0.10 \iff e^{-0.2t_g} \geq 0.9 \iff -0.2t_g \geq \ln(0.9) \iff t_g \leq \frac{\ln(0.9)}{-0.2} \approx 0.5268 \text{ an}$$

soit $t_g \lesssim 6.3$ mois. On pourrait offrir une garantie de 6 mois : on remplacerait alors en moyenne $\mathbb{P}(X \leq 0.5) = 1 - e^{-0.2 \times 0.5} \approx 9.5\%$ des tubes.

2.4 Exercice 15

On définit la durée de vie d'un appareil électronique, v.a. X suivant une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0.00026 \text{ h}^{-1}$.

1. Quelle est la probabilité que la durée de vie de l'appareil soit de 1000 heures au maximum ?
2. En déduire la probabilité que la durée de vie soit d'au moins 1000 heures.
3. Sachant que la durée de vie de l'appareil a dépassé 1000 heures, quelle est la probabilité que sa durée de vie dépasse 2000 heures ?
4. Sachant que l'appareil a fonctionné plus de 2000 heures, quelle est la probabilité qu'il tombe en panne avant 3000 heures ?

Correction

$X \sim \mathcal{E}(\lambda)$ avec $\lambda = 0.00026 \text{ h}^{-1}$:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad F(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = 1 - e^{-\lambda x} \text{ pour } x \geq 0$$

X étant une v.a. à densité, $\mathbb{P}(X = x) = 0$ pour tout x : les inégalités larges et strictes donnent les mêmes probabilités.

1.

$$\mathbb{P}(X \leq 1000) = F(1000) = 1 - e^{-0.00026 \times 1000} = 1 - e^{-0.26} \approx 0.23$$

2. $\mathbb{P}(X \geq 1000) = 1 - \mathbb{P}(X < 1000) = 1 - \mathbb{P}(X \leq 1000) = e^{-0.26} \approx 0.77$

3.



Comme $\{X > 2000\} \subset \{X > 1000\}$, on a $\{X > 2000\} \cap \{X > 1000\} = \{X > 2000\}$, donc :

$$\mathbb{P}(X > 2000 \mid X > 1000) = \frac{\mathbb{P}(\{X > 2000\} \cap \{X > 1000\})}{\mathbb{P}(X > 1000)} = \frac{\mathbb{P}(X > 2000)}{\mathbb{P}(X > 1000)}$$

Avec $\mathbb{P}(X > 2000) = 1 - F(2000)$:

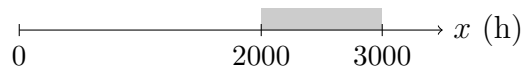
$$F(2000) = 1 - e^{-0.00026 \times 2000} = 1 - e^{-0.52} \approx 1 - 0.59 = 0.41$$

$$\mathbb{P}(X > 2000) = e^{-0.52} \approx 0.59$$

$$\mathbb{P}(X > 2000 \mid X > 1000) = \frac{e^{-0.52}}{e^{-0.26}} = e^{-0.26} \approx \frac{0.59}{0.77} \approx 0.77$$

On retrouve exactement $\mathbb{P}(X > 1000)$: c'est la propriété d'absence de mémoire de la loi exponentielle, $\mathbb{P}(X > s + t \mid X > s) = \mathbb{P}(X > t)$ pour tous $s, t \geq 0$.

4.



$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \leq 3000 \mid X > 2000) &= \frac{\mathbb{P}(\{X \leq 3000\} \cap \{X > 2000\})}{\mathbb{P}(X > 2000)} = \frac{\mathbb{P}(2000 < X \leq 3000)}{\mathbb{P}(X > 2000)} \\ &= \frac{F(3000) - F(2000)}{1 - F(2000)} \\ &\approx \frac{0.54 - 0.41}{1 - 0.41} \approx 0.23\end{aligned}$$

avec $F(3000) = 1 - e^{-0.00026 \times 3000} = 1 - e^{-0.78} \approx 0.54$.

Là encore, par absence de mémoire : $\mathbb{P}(X \leq 3000 \mid X > 2000) = \mathbb{P}(X \leq 1000) = 1 - e^{-0.26} \approx 0.23$.

2.5 Exercice 16

Un centre d'appels reçoit en moyenne 5 appels par heure. Le nombre d'appels suit une loi de Poisson. Nous allons examiner différents scénarios :

1. Modélisation

- (a) Justifiez pourquoi la loi de Poisson est adaptée à ce problème.
- (b) Déterminez la probabilité qu'il y ait exactement 4 appels dans la prochaine heure.
- (c) Quelle est la probabilité qu'il y ait au plus 2 appels dans la prochaine heure ?

2. Intervalles courts

- (a) Quelle est la probabilité qu'il n'y ait aucun appel dans les 30 prochaines minutes ?
- (b) Quelle est la probabilité qu'il y ait plus de 3 appels dans les 15 prochaines minutes ?

3. Événements rares

Le centre considère qu'une surcharge se produit lorsqu'il y a plus de 8 appels en une heure.

- (a) Quelle est la probabilité d'une telle surcharge ?
- (b) Sur une journée de travail de 8 heures, combien de surcharges le centre d'appels peut-il s'attendre à subir en moyenne ?

4. Contexte étendu

Le centre d'appels reçoit des appels provenant de deux types de clients :

- Clients réguliers : ils génèrent 80 % des appels.
- Clients prioritaires : ils génèrent 20 % des appels.

Le centre dispose également d'un système de tri automatisé qui classe correctement un appel prioritaire comme prioritaire avec une probabilité de 90 %. Cependant, un appel régulier est mal classé comme prioritaire dans 10 % des cas. Un opérateur reçoit une alerte indiquant qu'un appel est classé comme prioritaire.

- (a) Quelle est la probabilité que cet appel soit réellement prioritaire ?

Correction

1. (a) Justification de la loi de Poisson

On note N_t le nombre d'appels reçus pendant une durée t (en heures). Les appels arrivent un par un (pas d'arrivées simultanées), de façon aléatoire, avec un taux moyen constant $\lambda = 5 \text{ h}^{-1}$; les nombres d'appels reçus sur des intervalles de temps disjoints sont mutuellement indépendants. La probabilité qu'un appel arrive dans un très petit intervalle de temps est faible, mais le nombre d'intervalles est grand : c'est la situation limite de la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ quand $n \rightarrow +\infty$, $p \rightarrow 0$ avec np constant. Sous ces hypothèses (processus de Poisson), N_t suit une loi de Poisson de paramètre $\mu = \lambda t$: $N_t \sim \mathcal{P}(\lambda t)$, c'est-à-dire

$$\mathbb{P}(N_t = k) = e^{-\mu} \frac{\mu^k}{k!}, \quad k \in \mathbb{N}, \quad \mu = \lambda t > 0$$

(b)

Soit $X = N_1$ le nombre d'appels dans la prochaine heure. On sait qu'en moyenne le centre reçoit 5 appels par heure, donc $\mathbb{E}(X) = 5$. Pour une loi de Poisson, $\mathbb{E}(X) = \mu$, donc ici $\mu = \lambda t = 5 \times 1 = 5$ et $X \sim \mathcal{P}(5)$.

$$\mathbb{P}(X = 4) = e^{-5} \frac{5^4}{4!} = \frac{625}{24} e^{-5} \approx 0.175$$

(c)

Les événements $\{X = k\}$ étant incompatibles deux à deux :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X \leq 2) &= \sum_{k=0}^2 \mathbb{P}(X = k) = \mathbb{P}(X = 0) + \mathbb{P}(X = 1) + \mathbb{P}(X = 2) \\ &= e^{-5} \left(1 + 5 + \frac{5^2}{2} \right) = 18.5 e^{-5} \\ &\approx 0.0067 + 0.0337 + 0.0842 \approx 0.125 \end{aligned}$$

2. (a)

L'intervalle de temps change, donc le paramètre aussi : $\mu = \lambda t$ avec $\lambda = 5 \text{ h}^{-1}$.

Pour 30 minutes, $t = \frac{1}{2} \text{ h}$: $N_{1/2} \sim \mathcal{P}(2.5)$

$$\mathbb{P}(N_{1/2} = 0) = e^{-2.5} \approx 0.082$$

(b)

Pour 15 minutes, $t = \frac{1}{4} \text{ h}$: $N_{1/4} \sim \mathcal{P}(1.25)$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(N_{1/4} > 3) &= 1 - \mathbb{P}(N_{1/4} \leq 3) = 1 - \sum_{k=0}^3 \mathbb{P}(N_{1/4} = k) \\ \mathbb{P}(N_{1/4} \leq 3) &= e^{-1.25} \left(1 + 1.25 + \frac{1.25^2}{2} + \frac{1.25^3}{6} \right) \\ &\approx 0.2865 + 0.3581 + 0.2238 + 0.0933 \approx 0.9617 \\ \mathbb{P}(N_{1/4} > 3) &\approx 1 - 0.9617 \approx 0.038 \end{aligned}$$

3. (a)

Probabilité de surcharge : plus de 8 appels en 1 h, avec $X \sim \mathcal{P}(5)$.

$$\mathbb{P}(X > 8) = 1 - \mathbb{P}(X \leq 8) = 1 - F_X(8)$$

où F_X est la fonction de répartition de X :

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \sum_{k \in \mathbb{N}, k \leq x} \mathbb{P}(X = k)$$

Lecture dans la table de la loi de Poisson : $F_X(8) \approx 0.9319$, donc

$$p = \mathbb{P}(X > 8) \approx 1 - 0.9319 = 0.0681$$

Exemple en Python :

```
from scipy.stats import poisson
poisson.cdf(8, 5)      # P(X <= 8) = 0.9319
poisson.sf(8, 5)       # P(X > 8) = 0.0681
```

(b)

On veut calculer le nombre *moyen* de surcharges sur une journée de 8 h, découpée en 8 heures consécutives.

- Pour $i \in \{1, \dots, 8\}$, on note $X_i \sim \mathcal{P}(5)$ le nombre d'appels pendant la i -ème heure et $S_i = \{X_i > 8\}$ l'évènement « surcharge pendant l'heure i », de probabilité $p = \mathbb{P}(X_i > 8) \approx 0.0681$.
- On associe à S_i la v.a. indicatrice $Y_i = \mathbf{1}_{S_i}$, qui vaut 1 si S_i est réalisé et 0 sinon. Y_i suit une loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$:

$$\mathbb{P}(Y_i = 1) = \mathbb{P}(S_i) = p \approx 0.0681; \quad \mathbb{P}(Y_i = 0) = \mathbb{P}(\overline{S_i}) = 1 - p \approx 0.9319$$

Le nombre de surcharges sur la journée est $Y = Y_1 + \dots + Y_8$. Les nombres d'appels sur des heures disjointes étant indépendants, les Y_i sont indépendantes : Y compte le nombre de succès dans une répétition de $n = 8$ épreuves de Bernoulli indépendantes de même paramètre p , donc

$$Y_1, \dots, Y_8 \text{ i.i.d. } \sim \mathcal{B}(p) \Rightarrow Y = \sum_{i=1}^8 Y_i \sim \mathcal{B}(8, p)$$

Le nombre moyen de surcharges est l'espérance de la loi binomiale :

$$\mathbb{E}(Y) = np = 8 \mathbb{P}(X > 8) \approx 8 \times 0.0681 \approx 0.545$$

Remarque : par linéarité de l'espérance, $\mathbb{E}(Y) = \sum_{i=1}^8 \mathbb{E}(Y_i) = 8p$ même sans l'hypothèse d'indépendance ; celle-ci n'est nécessaire que pour obtenir la loi de Y .

En moyenne, on a environ une surcharge tous les 2 jours.

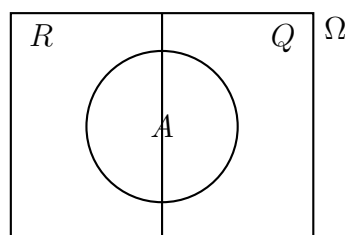
4. (a)

$A = \{\text{l'appel est classé prioritaire}\}$

$R = \{\text{l'appel est régulier}\}$

$Q = \{\text{l'appel est prioritaire}\} = \overline{R}$

$\{R, Q\}$ forme un système complet d'évènements ($R \cap Q = \emptyset$ et $R \cup Q = \Omega$).



$\mathbb{P}(Q | A)$ est la probabilité qu'un appel soit réellement prioritaire sachant qu'il a été classé comme prioritaire. Formule de Bayes :

$$\mathbb{P}(Q | A) = \frac{\mathbb{P}(A | Q) \mathbb{P}(Q)}{\mathbb{P}(A)} \quad \text{avec} \quad \mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A | Q) \mathbb{P}(Q) + \mathbb{P}(A | R) \mathbb{P}(R)$$

$\mathbb{P}(Q) = 0.20$	$\mathbb{P}(A) = 0.9 \times 0.20 + 0.1 \times 0.80 = 0.26$
$\mathbb{P}(R) = 0.80$	
$\mathbb{P}(A Q) = 0.9$	$\mathbb{P}(Q A) = \frac{0.9 \times 0.20}{0.26} = \frac{9}{13} \approx 0.69$
$\mathbb{P}(A R) = 0.1$	

Il y a 69% de chances que l'appel soit réellement prioritaire, et $\mathbb{P}(R | A) = 1 - \mathbb{P}(Q | A) \approx 0.31$: il y a quand même 31% de chances que l'appel soit en réalité « régulier ». Les probabilités conditionnelles constituent un outil décisionnel.

Si $\mathbb{P}(A | Q) = 0.95$ et $\mathbb{P}(A | R) = 0.05$, c'est-à-dire si l'on améliore l'efficacité du processus de tri, alors :

$$\mathbb{P}(A) = 0.95 \times 0.20 + 0.05 \times 0.80 = 0.23 \quad \mathbb{P}(Q | A) = \frac{0.95 \times 0.20}{0.23} \approx 0.83$$